

图论

第一讲 图的基本概念

1 单选 (1分) 设图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$, 则顶点C的度为多少?

- ☐ A. 3
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 4

2 单选 (1分) 关于图的同构, 下列说法不正确的是 ()。

- ☐ A. 设图G和图G'同构, 则图G和图G'的顶点数相同。
- ☐ B. 设图G和图G'同构, 图G中包含一个子图为顶点数为n的完全图, 则图G'中一定包含一个子图为顶点数为n的完全图。
- ☐ C. 所有包含6个顶点的3次正则图互相同构。
- ☐ D. 设图G和图G'同构, 则图G和图G'的边数相同。

3 判断 (1分) 设图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$, 图 $G' = (U, F)$, 其中 $U = \{A, B, C, D\}$, $F = \{\{A, B\}, \{B, C\}\}$, 则G'是G的生成子图。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✗

4 判断 (1分) 设图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{A, B, C, D\}$, $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$, 图 $G' = (U, F)$, 其中 $U = \{A, B, C\}$, $F = \{\{A, B\}, \{B, C\}\}$, 则G'是G的导出子图。

- ☐ A. ✗
- ☐ B. ✓

5 判断 (1分) 设图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{A, B, C\}$, $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}\}$, 图 $G' = (U, F)$, 其中 $U = \{D, E, F\}$, $F = \{\{D, F\}, \{F, E\}\}$, 则图G和图G'同构。

- ☐ A. ✗
- ☐ B. ✓

6 判断 (1分) 设图 $G = (V, E)$, 其中 $V = \{A, B, C\}$, $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}\}$, 图 $G' = (U, F)$, 其中 $U = \{D, E, F\}$, $F = \{\{D, E\}, \{E, F\}, \{F, D\}\}$, 则图G和图G'同构。

- ☐ A. ✗
- ☐ B. ✓

第二讲 连通图、补图、对偶图

1 单选 (1分) 在 K_4 的生成子图中有多少个互不同构的连通图?

- ☐ A. 5
- ☐ B. 8
- ☐ C. 7
- ☐ D. 6

2 单选 (1分) 一个非连通图有66条边, 那么它至少有多少个顶点?

- ☐ A. 12
- ☐ B. 11
- ☐ C. 13
- ☐ D. 14

3 判断 (1分) 图G中存在包含顶点x和y的闭迹, 则图G中一定存在包含顶点x和y的圈。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

4 判断 (1分) 设图G与图G'同构, 图G中有一个长度为k的圈, 则图G'中有一个长度为k的圈。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

5 判断 (1分) 正五边形的5个顶点和5条边所构成的图为自补图。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

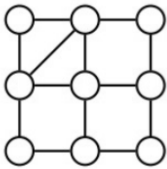
6 判断 (1分) 若图G不是连通图, 则G的补图一定是连通图。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

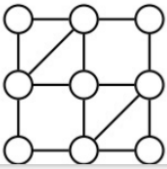
第三讲 欧拉图

1 单选 (1分) 以下4个图中, 哪一个存在欧拉闭迹?

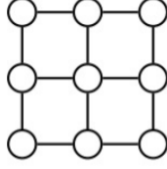
☐ A.



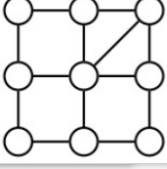
☐ B.



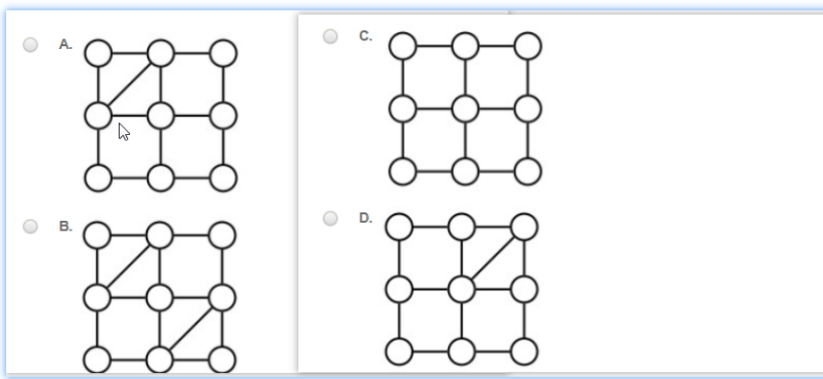
☐ C.



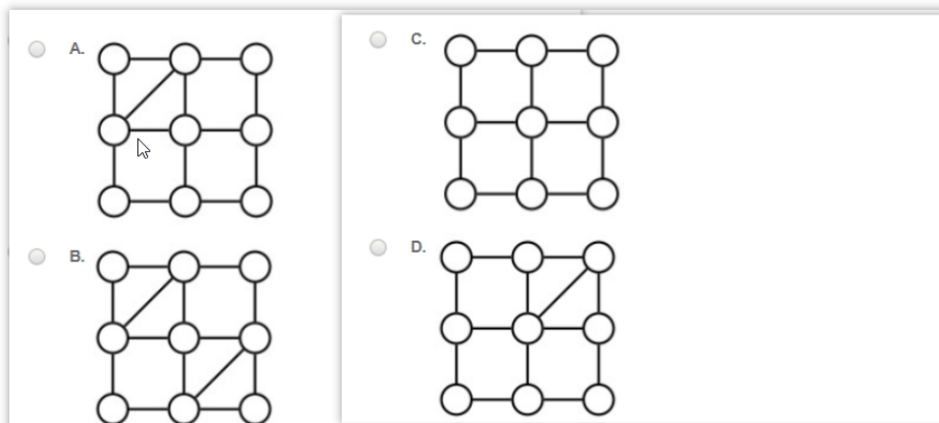
☐ D.



2 单选 (1分) 以下4个图中，哪一个存在欧拉开迹？



3 单选 (1分) 以下4个图中，哪一个至少需要三笔才能画成？



4 判断 (1分) K4存在欧拉闭迹。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

5 判断 (1分) K5存在欧拉闭迹。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

6 判断 (1分) K4,4存在欧拉闭迹。

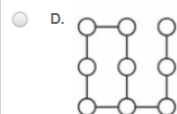
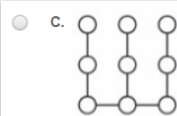
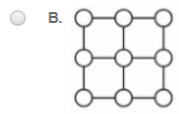
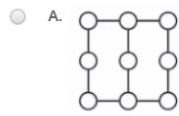
- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

第四讲 哈密顿图

1 单选 (1分) 具有 p ($p \geq 3$) 个结点的非哈密顿图的边数最多有多少条？

- ☐ A. $(p-1)(p-2)/2$
- ☐ B. $p(p-1)/2 - (p-3)$
- ☐ C. $p(p-1)/2 - p$
- ☐ D. $(p-1)(p-2)/2 + 1$

2 单选 (1分) 以下4个图中，哪个没有哈密顿路？



3 判断 (1分) $K_{4,6}$ 是哈密顿图。

☐ A. ✕

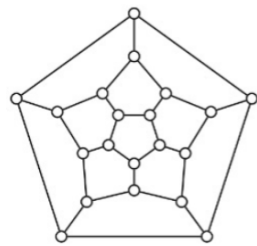
☐ B. ✓

4 判断 (1分) $K_{3,3}$ 是哈密顿图。

☐ A. ✓

☐ B. ✕

5 判断 (1分) 图

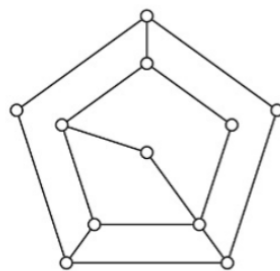


是哈密顿图。

☐ A. ✕

☐ B. ✓

6 判断 (1分) 图



是哈密顿图。

☐ A. ✓

☐ B. ✕

第五讲 图的表示、带权图

1 单选 (1分) 图G的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则图G的顶点的最小度为 } ()。$$

- ☐ A. 4
- ☒ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 3

2 单选 (1分) 图G的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则图G的顶点的最大度为 } ()。$$

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4

3 判断 (1分) 图G的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 图F的邻接矩阵为}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则图G与}$$

图F同构。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

4 判断 (1分) 图G的关联矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 图F的关联矩阵为}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则图G与图F同构。}$$

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

5 判断 (1分) 图G的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则图G为偶图。}$$

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

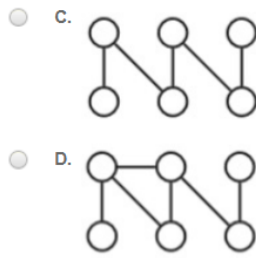
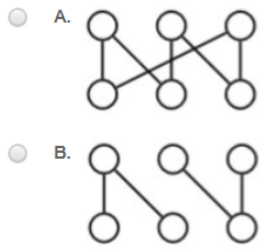
6 判断 (1分) 图G的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则图G为偶图。}$$

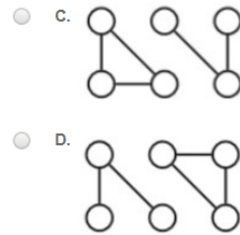
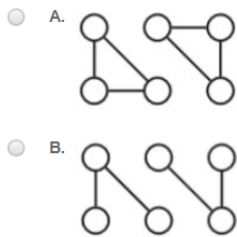
- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

第六讲 树、割集

1 单选 (1分) 下列图为树的是 ()。



2 单选 (1分) 下列图为森林的是 ()。



3 判断 (1分) 有割点的连通图一定不是哈密顿图。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

4 判断 (1分) 有割边的连通图一定不是哈密顿图。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

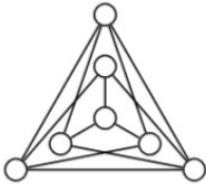
5 判断 (1分) 设G中含有p个顶点和q条边, 如果 $q=p-1$, 则G是树。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

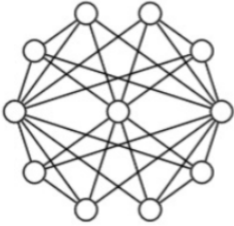
6 判断 (1分) 设G中含有p个顶点和q条边, 如果G连通且 $q=p-1$, 则G是树。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

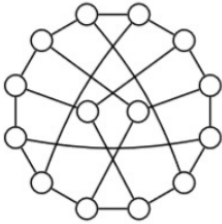
第七讲 图的连通度

1 单选 (1分) 关于图  , 下列说法错误的是 () 。

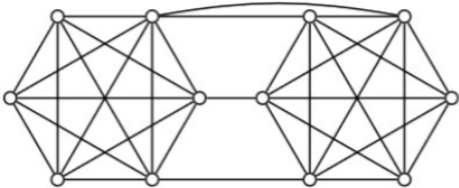
- ☐ A. 它是4顶点连通的。
- ☐ B. 它是1顶点连通的。
- ☐ C. 它是2顶点连通的。
- ☐ D. 它是3顶点连通的。

2 单选 (1分) 图  的顶点连通度为 () 。

- ☐ A. 4
- ☐ B. 2
- ☐ C. 1
- ☐ D. 3

3 单选 (1分) 图  的边连通度为 () 。

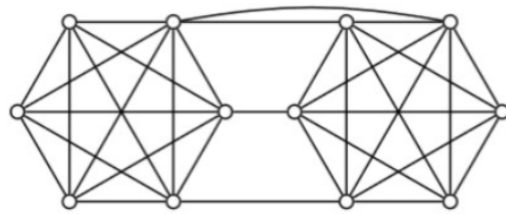
- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4

4 判断 (1分) 图  中顶点的最

小度为5。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

5 判断 (1分) 图

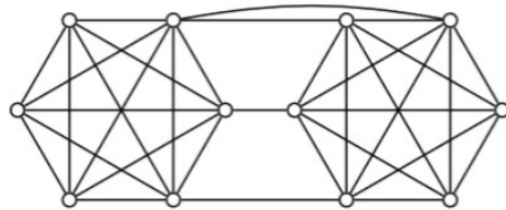


的顶点连通

度为3。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

6 判断 (1分) 图



的边连通度

为4。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

第八讲匹配问题

1 单选 (1分) 设集合 $X=\{1,2,\dots,50\}$,则 $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\dots,\{49,50\},\{50\}$ 有 () 个相异代表系。

- ☐ A. 2
- ☐ B. 3
- ☐ C. 1
- ☐ D. 4

2 单选 (1分) 设集合 $X=\{1,2,3,4,5,6\}$,则 $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,5\},\{5,6\},\{6,1\}$ 有 () 个相异代表系。

- ☐ A. 1
- ☐ B. 4
- ☐ C. 3
- ☐ D. 2

3 判断 (1分) 设集合 $X=\{1,2,3,4,5\}$,则 $\{1\},\{2,3\},\{1,2\},\{1,3\},\{1,4,5\}$ 有相异代表系。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

4 判断 (1分) 设集合 $X=\{1,2,3,4,5\}$,则 $\{1,2\},\{2,3\},\{4,5\},\{4,5\}$ 有相异代表系。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

5 **判断** (1分) 设集合 $X=\{1,2,3,4,5\}$,则 $\{1,3\},\{2,3\},\{1,2\},\{3\}$ 有相异代表系。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

6 **判断** (1分) 设集合 $X=\{1,2,3,4,5\}$,则 $\{1,3,4\},\{1,4,5\},\{2,3,5\},\{2,4,5\}$ 有相异代表系。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

第九讲 平面图

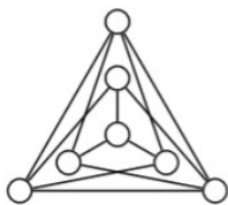
1 **单选** (1分) 下列说法正确的是 ()。

- ☐ A. $K_{3,3}$ 是可平面图。
- ☐ B. $K_{2,2}$ 是可平面图。
- ☐ C. $K_{5,5}$ 是可平面图。
- ☐ D. $K_{4,4}$ 是可平面图。

2 **单选** (1分) 下列说法正确的是 ()。

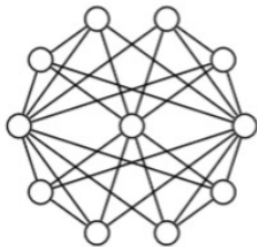
- ☐ A. K_7 是可平面图。
- ☐ B. K_5 是可平面图。
- ☐ C. K_4 是可平面图。
- ☐ D. K_6 是可平面图。

3 **判断** (1分) 图 是可平面图。



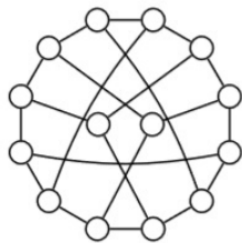
- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

4 **判断** (1分) 图 是可平面图。



- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

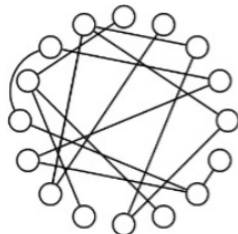
5 判断 (1分) 图



是可平面图。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✗

6 判断 (1分) 图

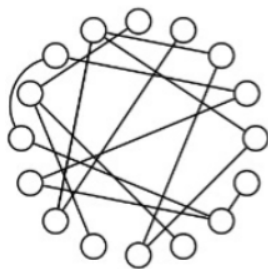


是可平面图。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✗

第十讲 图的顶点着色问题

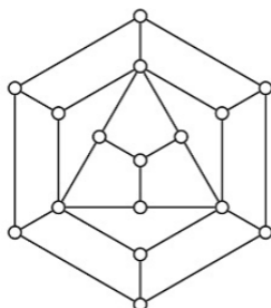
1 单选 (1分) 图



的色数是 () 。

- ☐ A. 4
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 3

2 单选 (1分) 图



的色数是 () 。

- ☐ A. 4
- ☐ B. 2
- ☐ C. 1
- ☐ D. 3

3 判断 (1分) 同构的图具有相同的色数。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕
-

4 判断 (1分) 完全图 K_p 的色数为p。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓
-

5 判断 (1分) 如果图G为圈, 则图G的色数为2。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕
-

6 判断 (1分) 设G是一个有p个顶点的d-正则图, 则 $\chi(G) \geq p/(p-d)$ 。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓
-

第十一讲 有向图的基本概念

1 单选 (1分) 有向图 $D=(V,A)$, 其中 $V=\{1,2,3,4,5,6\}$, $A=\{(1,2),(2,4),(2,5),(4,1),(4,5),(5,4),(6,3)\}$, 则D有 () 个强连通分量。

- ☐ A. 3
- ☐ B. 4
- ☐ C. 2
- ☐ D. 1

2 单选 (1分) 有向图 $D=(V,A)$, 其中 $V=\{1,2,3,4,5,6\}$, $A=\{(1,2),(2,4),(2,5),(4,1),(4,5),(5,4),(6,3)\}$, 则D中顶点2的度为 ()。

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 4
- ☐ D. 3

3 判断 (1分) 具有p个顶点的完全有向图具有p(p-1)条弧。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

4 判断 (1分) 每个竞赛图都有哈密顿路。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

5 判断 (1分) 有向图D有p个顶点，其邻接矩阵存储于二维数组中，则顶点i的入度为 $\sum_{j=0}^{p-1} A[j][i]$ 。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕

6 判断 (1分) 任一有向图中，度为奇数的结点有偶数个。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓

第十二讲 有根树、有序树、比赛树

1 单选 (1分) 由3个结点所构成的二叉树有 () 种不同的形态。

- ☐ A. 5
- ☐ B. 4
- ☐ C. 2
- ☐ D. 3

2 单选 (1分) 具有3个顶点的互不同构的有根树有 () 个。

- ☐ A. 5
- ☐ B. 4
- ☐ C. 3
- ☐ D. 2

3 单选 (1分) 一个有向图是有向树，当且仅当该有向图

- ☐ A. 忽略边的方向后，是连通且没有圈的无向图。
- ☐ B. 所有结点的出度之和等于入度之和。
- ☐ C. 有一个结点可以到达任何其余结点。
- ☐ D. 没有有向圈。

4 判断 (1分) 设T是一个有 n_0 个叶子的二元树, 出度为2的顶点为 n_2 , 则 $n_0 = n_2 + 1$ 。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓
-

5 判断 (1分) 设T是一个正则m元树, 它有i个内顶点 (出度为m), 如果E为所有内顶点深度之和, l为所有叶顶点深度之和, 则 $l = (m-1)E + m_i$ 。

- ☐ A. ✕
- ☐ B. ✓
-

6 判断 (1分) 一棵高为h的二元树至多有 $2^{h+1} - 1$ 个顶点。

- ☐ A. ✓
- ☐ B. ✕